중간발표

1. 주제 설명

중고차 판매 시스템

목적

중고차 판매시스템은 중고차 매장에서 발생하는 차량 등록, 판매, 고객, 정비 및 상품화, 사후관리 업무를 체계적으로 관리하기 위한 데이터베이스 기반 시스템이다.

본 프로젝트의 목적은 중고차 판매 업무 전반의 데이터를 일관성 있게 관리하고, 차량 검색과 판매 처리 과정을 효율화하여 업무 정확성과 편의성을 높이는 데 있다. 또한 소비자가 중고차를 더욱 편리하게 결정하고 구매할 수 있도록 돕는다.

주요 기능

1. 차량 관리

차량번호, 모델명, 연식 등을 기준으로 차량 정보를 검색할 수 있으며, 다음 정보를 기록하고 관리할 수 있다.

- 차량 상태 정보 (입고, 정비중, 판매중)
- 매입가와 판매가
- 정비비·세차비·탁송비 등 추가 비용
- 매물 등록일과 판매일
- 차량 담당자 정보

또한 시스템은 판매 완료 차량과 현재 재고 차량을 구분하여 저장한다.

2. 판매 관리

- 판매계약 정보와 차량 인도 정보를 조회·저장
- 판매방식을 현금·할부(캐피탈)·카드로 구분하여 기록
- 차량 인도 완료 여부를 갱신하여 판매 진행 상황을 체계적으로 관리

3. 고객 관리

- 고객의 이름, 연락처, 주소 등 정보 조회
- 구매자는 자신의 기본 정보 등록 가능
- 구매예약 상태를 관리하여 동일 차량에 중복 예약 방지

4. 정비 및 상품화 관리

- 차량별 점검기록 정보와 성능점검기록 정보 저장
- 세차, 광택, 소모품 교체 등 상품화 작업 내역 기록
- 정비항목과 진행 상태를 관리하여 판매 전 차량의 상품화 과정을 체계적으로 처리

5. 사후 관리

- 판매 후 차량의 보증 기간과 보증 항목 기록
- 고객이 구매 후 문의나 A/S 요청 등록 가능
- 사후처리이력과 클레임 정보를 저장·조회
- 고객 불만과 처리 상태를 관리하여 판매 이후 단계까지 체계적으로 관리

기대 효과

차량, 판매, 고객, 정비, 사후관리 데이터를 통합적으로 관리하여 정보의 편리성을 높인다. 판매 진행 상황과 차량 상태를 한눈에 파악할 수 있어 업무 효율이 향상되며, 정비 및 상품화 이력과 판매 후 보증·A/S·클레임 처리까지 체계적으로 관리할 수 있어 실무 활용성이 높은 시스템을 구축할 수 있다.

본 시스템은 현실적인 불편을 줄이고, 별도의 전문 지식 없이도 쉽게 사용할 수 있는 실용적인 관리 도구를 제공하는 것을 목표로 한다.

- **매매업자**: 보유 차량 현황, 판매 진행 상황, 고객 정보, 정비 이력, 판매 후 처리 내역까지 한 번에 관리 가능
- **구매자**: 차량 상태와 이력, 보증 및 사후관리 정보를 명확하게 확인할 수 있어 거래의 신뢰성을 높이며, 구매 후에도 지속적이고 체계적인 서비스를 제공받을 수 있음

---

2. 요구 수집

요구 수집 목록

No.	제목	요구 수집 내용	수집 일자	정보 제공자	수집 담당자
1	중고차회사 직원	중고차 매매상 운영 전반에 대해 인터뷰함 [첨부1]	26/3/25	김철수	곽준오
2	중고차회사 사장	업무 내용을 명확히 정의하기 위해 쇼핑몰 대표와 질의, 응답 진행함. [첨부2]	26/3/25	박영	곽준오
3	차량 관리 내역	차량 등록 및 관리를 위한 정보 항목 정의	26/3/25	김철수	곽준오
4	고객 정보	고객 정보 및 차량 예약 관리에 필요한 데이터 항목 정의	26/3/25	김철수	곽준오
5	판매 이력	차량 판매 후 거래 기록 관리에 필요한 데이터 항목 정의	26/3/25	김철수	곽준오
6	통계용 데이터	월별 판매량, 평균 판매가격 산출을 위해 판매일	26/3/25	김철수	곽준오

요구사항 [첨부1]

1. 차가 지금 입고 상태인지, 정비 중인지, 판매 중인지 한눈에 보이게 해주세요.
2. 재고 차량이 많아지면 뭐가 아직 안 팔렸는지 헷갈리니까, 차량 상태별로 쉽게 구분되고 오래 안 팔리고 있는 차량도 한눈에 확인할 수 있으면 좋겠어요.
3. 차량 번호, 모델명, 연식 같은 걸로 검색해서 원하는 차를 바로 찾을 수 있어야 해요.
4. 판매가 끝난 차량은 따로 정리돼서, 현재 재고랑 안 섞이게 해주세요.
5. 이 차를 얼마에 매입했고 얼마에 팔았는지 보고, 남은 수익도 바로 계산됐으면 좋겠어요.
6. 정비비나 세차비, 탁송비 같은 추가 비용도 같이 기록할 수 있게 해주세요.

7. 차량마다 담당자가 누구인지 표시할 수 있으면 좋겠어요.
8. 매물이 등록된 날짜랑 판매된 날짜를 기록해서, 얼마나 빨리 팔렸는지 보고 싶어요.
9. 차량 사진을 여러 장 올릴 수 있고, 나중에 수정이나 삭제도 쉽게 되면 좋겠어요.
10. 판매 완료된 차량의 계약 정보나 거래 내역도 나중에 다시 찾아볼 수 있어야 해요.
11. 모바일에서도 확인할 수 있으면 밖에서 손님 응대할 때 편할 것 같아요.
12. 차량이 판매되면 재고 목록에서 자동으로 빠지거나, 판매 완료로 바로 표시됐으면 좋겠어요.
13. 한 달 동안 몇 대 팔았는지, 어느 차종이 잘 나갔는지 통계처럼 보고 싶어요.

사장 면담 내용 [첨부2]

No.	질문 내용	응답 내용
1	차량 검색 시 어떤 조건이 필요한가?	제조사, 차종, 연식, 가격, 주행거리, 차량 번호 등 여러 조건을 동시에 활용해 검색할 수 있어야 함
2	차량 재고의 상태를 구분해서 관리할 필요가 있는가?	필요함. 판매 가능, 예약 중, 판매 완료, 정비 중 등 상태가 한눈에 보여야 함
3	차량의 매입 가격과 판매 가격은 고정적인가?	고정이 아니며 차량 상태, 연식, 시장 시세, 거래 시점에 따라 달라질 수 있음
4	차량별 매입가, 판매가, 추가 비용을 함께 관리할 필요가 있는가?	필요함. 매입가와 판매가로 수익을 계산해야 하고, 정비비·세차비·탁송비 같은 부대비용도 함께 기록해야 함
5	고객 정보도 함께 관리할 필요가 있는가?	필요함. 고객 연락처와 관심 차량, 상담 내용을 기록해야 재상담이 가능함
6	고객별 차량 구매 내역을 확인할 필요가 있는가?	고객별 차량 구매 이력을 조회할 수 있으면 좋음
7	판매 완료 이후에도 차량 정보를 보관해야 하는가?	필요함. 판매일, 판매가격, 구매 고객 정보 등을 이후에도 확인해야 함
8	차량 옵션 정보도 관리해야 하는가?	필요함. 네비게이션, 후방카메라, 선루프 등 옵션 정보를 관리하고 조회할 수 있어야 함
9	판매 관련 통계 기능이 필요한가?	필요함. 월별 판매량, 차종별/제조사별 판매량, 평균 판매가격 등을 확인하고 싶음
10	재고 차량이 많아질 때 어떤 점이 가장 불편한가?	미판매 차량 파악이 어렵고, 오래 판매되지 않은 차량을 바로 확인하기 어려움

3. 업무 분할도

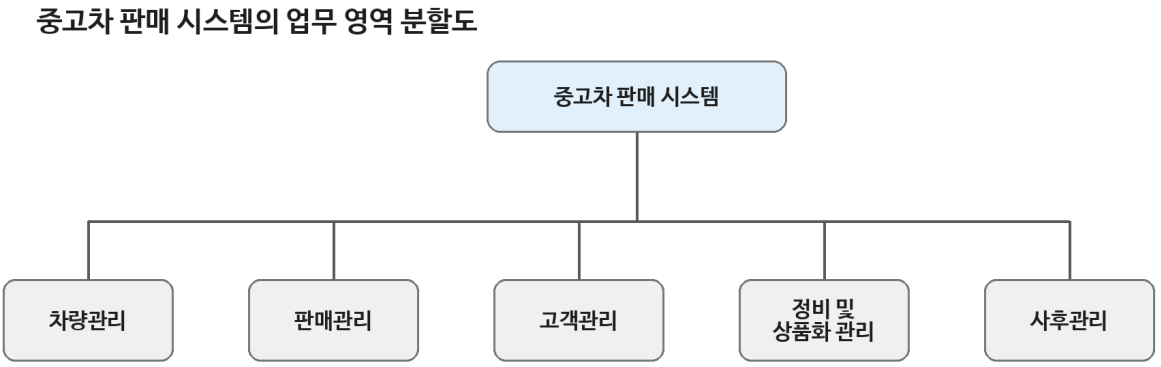


그림. 중고차 판매 시스템의 업무 영역 분할도

---

4. 요구사항 분석

요구사항 분석 수정

차량 관리

#	요구사항
1	판매 담당자는 **차량 상태 정보**를 기록해야 한다. 차량 상태는 입고, 정비중, 판매중 중 하나로 관리한다.
2	판매 담당자와 고객은 **차량 정보**를 차량번호, 모델명, 연식으로 검색해야 한다.
3	시스템은 **차량 상태 정보**를 **판매 완료 차량 정보**와 **현재 재고 차량 정보**와 구분하여 저장해야 한다.
4	매입 담당자는 **차량 가격 정보**에 차량의 매입가와 판매가를 기록해야 한다.
5	판매 담당자는 **차량 비용 정보**에 정비비, 세차비, 탁송비 등의 추가 비용을 기록해야 한다.
6	판매 담당자는 **차량 담당자 정보**를 지정하고 기록해야 한다.
7	시스템은 **차량 등록 정보**에 매물 등록일과 판매일을 자동으로 기록해야 한다.

판매 관리

#	요구사항
1	시스템은 **판매계약 정보**와 **차량 인도 정보**를 저장한다.
2	판매 담당자는 **판매방식 정보**에 현금, 할부(캐피탈), 카드를 구분하여 기록해야 한다.
3	판매 담당자는 **차량 인도 정보**에 차량 인도 완료 여부를 기록해야 한다.
4	판매 담당자는 **판매계약 정보**와 **차량 인도 정보**를 조회해야 한다.

고객 관리

#	요구사항
1	구매자는 **고객 정보**에 이름, 연락처, 주소 등을 등록한다.
2	판매 담당자는 **고객 정보** 중 이름, 연락처, 주소를 조회한다.
3	판매 담당자는 **고객 관심차량 정보**를 등록하고 조회해야 한다.
4	시스템은 **구매예약 정보**의 예약 상태를 관리하여 동일 차량에 구매예약이 중복되지 않도록 해야 한다.

정비 / 상품화

#	요구사항
1	차량관리사는 **점검기록 정보**에 차량별 주행거리와 주요 점검 결과를 저장해야 한다.
2	차량관리사는 **성능점검기록 정보**에 성능 점검 기록과 검사 결과를 차량별로 저장해야 한다.
3	차량관리사는 **정비항목 정보**를 등록하고 진행 상태를 기록해야 한다.
4	차량관리사는 **상품화작업 정보**에 세차, 광택, 소모품 교체 등의 작업 내역을 기록해야 한다.

사후 관리

#	요구사항
1	판매 담당자는 **보증 정보**에 판매 후 차량의 보증 기간과 보증 항목을 기록해야 한다.
2	고객은 **A/S 요청 정보**에 차량 구매 후 문의나 A/S 요청을 등록해야 한다.
3	사후관리담당자는 **사후처리이력 정보**를 저장하고 조회해야 한다.
4	사후관리담당자는 **클레임 정보**에 고객 불만과 처리 상태를 기록하고 관리해야 한다.

---

5. 데이터 모델링

개체 후보 식별 및 후보 검토 선정

개체 후보 식별

1.판매 담당자 2.차량 상태 정보 3.차량 정보 4.시스템 5.판매 완료 차량 정보 6.현재 재고 차량 정보 7.차량 비용 정보 8.차량 담당자 정보 9.차량 등록 정보 10.판매 계약 정보 11.차량 인도 정보 12.판매 방식 정보 13.매입 담당자 14.구매자 15.고객 정보 16.고객 관심차량 정보 17.방문 이력정보 18.구매예약 정보 19.점검기록 정보 20.성능점검기록 정보 21.정비항목 정보 22.차량 관리사 23.상품화작업 정보 24.보증 정보 25.A/S요청 정보 26.사후처리 이력정보 27.사후관리담당자 28.클레임 정보

개체 후보 검토

범례

- O → 개체명 : 독립 개체로 선정
- X : 개체 탈락 (속성 또는 역할로 처리)

- X (→ 개체명에 통합) : 해당 개체의 속성으로 흡수

차량 관리

번호	개체 후보	데이터 수	대표 속성 예시	비고	개체타입 선정 여부
1	판매 담당자	N	직원번호, 이름, 연락처	직원과 동일	X (→ 직원에 통합)
2	차량 상태 정보	소수 코드 값	상태코드, 상태명	차량의 속성	X (→ 차량 속성)
3	차량 정보	N	차량번호, 모델명, 연식, 매입가, 판매가, 등록일		**O → 차량**
4	시스템	1	시스템명	업무 수행 주체	X
5	판매 완료 차량 정보	N	판매일, 판매상태	차량의 속성	X (→ 차량 속성)
6	현재 재고 차량 정보	N	재고상태, 등록일	차량의 속성	X (→ 차량 속성)
7	차량 비용 정보	N	정비비, 세차비, 탁송비	상품화작업의 속성	X (→ 상품화작업에 통합)
8	차량 담당자 정보	N	담당직원번호, 배정일	차량의 속성	X (→ 차량 속성)
9	차량 등록 정보	N	등록일, 판매일	차량의 속성	X (→ 차량 속성)
13	매입 담당자	N	직원번호, 이름	직원과 동일	X (→ 직원에 통합)

판매 관리

번호	개체 후보	데이터 수	대표 속성 예시	비고	개체타입 선정 여부
10	판매계약 정보	N	계약번호, 계약일, 계약금액, 판매방식		**O → 판매계약**
11	차량 인도 정보	N	인도완료여부, 인도일	판매계약의 속성	X (→ 판매계약에 통합)
12	판매 방식 정보	소수 코드 값	방식코드, 방식명	판매계약의 속성	X (→ 판매계약 속성)

고객 관리

번호	개체 후보	데이터 수	대표 속성 예시	비고	개체타입 선정 여부
14	구매자	N	고객번호, 이름, 연락처	고객과 동일	X (→ 고객에 통합)
15	고객 정보	N	고객번호, 이름, 주민번호, 연락처, 주소		**O → 고객**
16	고객 관심차량 정보	N	고객번호, 차량번호, 등록일	범위 외	X
17	방문이력 정보	N	방문일, 상담내용	범위 외	X
18	구매예약 정보	N	예약번호, 예약일, 예약상태		**O → 구매예약**

정비 및 상품화 관리

번호	개체 후보	데이터 수	대표 속성 예시	비고	개체타입 선정 여부
19	점검기록 정보	N	점검번호, 주행거리, 점검결과, 점검일	범위 외	X
20	성능점검기록 정보	N	성능점검번호, 검사결과, 검사일	범위 외	X
21	정비항목 정보	N	정비항목번호, 항목명, 진행상태		**O → 정비항목**
22	차량 관리사	N	직원번호, 이름	직원과 동일	X (→ 직원에 통합)
23	상품화작업 정보	N	작업번호, 작업명, 작업일, 비용		**O → 상품화작업**

사후 관리

번호	개체 후보	데이터 수	대표 속성 예시	비고	개체타입 선정 여부
24	보증 정보	N	보증기간, 보증항목	사후처리의 속성	X (→ 사후처리에 통합)
25	A/S 요청 정보	N	요청번호, 요청일, 요청내용, 처리상태	사후처리의 속성	X (→ 사후처리에 통합)
26	사후처리이력 정보	N	처리일, 처리내용, 처리결과	사후처리의 속성	X (→ 사후처리에 통합)
27	사후관리 담당자	N	직원번호, 이름	직원과 동일	X (→ 직원에 통합)
28	클레임 정보	N	클레임번호, 불만내용, 처리상태	사후처리의 속성	X (→ 사후처리에 통합)

최종 선정 개체

순번	개체명	포함 항목
1	직원	판매 담당자, 매입 담당자, 차량관리사, 사후관리담당자
2	차량	차량 상태 정보, 차량 가격 정보, 차량 담당자 정보, 차량 등록 정보
3	판매계약	판매계약 정보, 판매방식 정보, 차량 인도 정보
4	고객	고객 정보, 구매자
5	구매예약	구매예약 정보
6	정비항목	정비항목 정보
7	상품화작업	상품화작업 정보, 차량 비용 정보
8	사후처리	보증 정보, A/S 요청 정보, 사후처리이력 정보, 클레임 정보

개체 타입 선정

> **굵은 속성**: 기본키(PK)

No.	개체 타입	속성 목록
1	직원	**직원번호**, 이름, 연락처, 역할
2	차량	**차량번호**, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 담당직원번호
3	판매계약	**계약번호**, 계약일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 차량번호, 고객번호, 직원번호
4	고객	**고객번호**, 이름, 주민번호, 연락처, 주소
5	구매예약	**예약번호**, 예약일, 예약상태, 차량번호, 고객번호
6	정비항목	**정비항목번호**, 항목명, 진행상태, 차량번호, 직원번호
7	상품화작업	**작업번호**, 작업명, 작업일, 정비비, 세차비, 탁송비, 차량번호, 직원번호
8	사후처리	**처리번호**, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목, 차량번호, 고객번호, 직원번호

관계 후보 식별 검토 선정

관계 후보 식별

No.	관계 후보	관련된 개체 목록	비고
1	담당하다	직원, 차량	차량 관리 6번 내용
2	체결하다	고객, 판매계약	판매 관리 1번 내용
3	계약되다	차량, 판매계약	판매 관리 1번 내용
4	관리하다	직원, 판매계약	판매 관리 4번 내용

No.	관계 후보	관련된 개체 목록	비고
5	예약하다	고객, 구매예약	고객 관리 4번 내용
6	예약되다	차량, 구매예약	고객 관리 4번 내용
7	정비하다	차량, 정비항목	정비 / 상품화 3번 내용
8	상품화하다	차량, 상품화작업	정비 / 상품화 4번 내용
9	요청하다	고객, 사후처리	사후 관리 2번 내용
10	처리하다	직원, 사후처리	사후 관리 3번 내용
11	발생하다	차량, 사후처리	차량번호 FK로 대체 가능
12	등록하다	직원, 정비항목	정비 / 상품화 3번 내용
13	기록하다	직원, 상품화작업	정비 / 상품화 4번 내용

관계 후보 검토

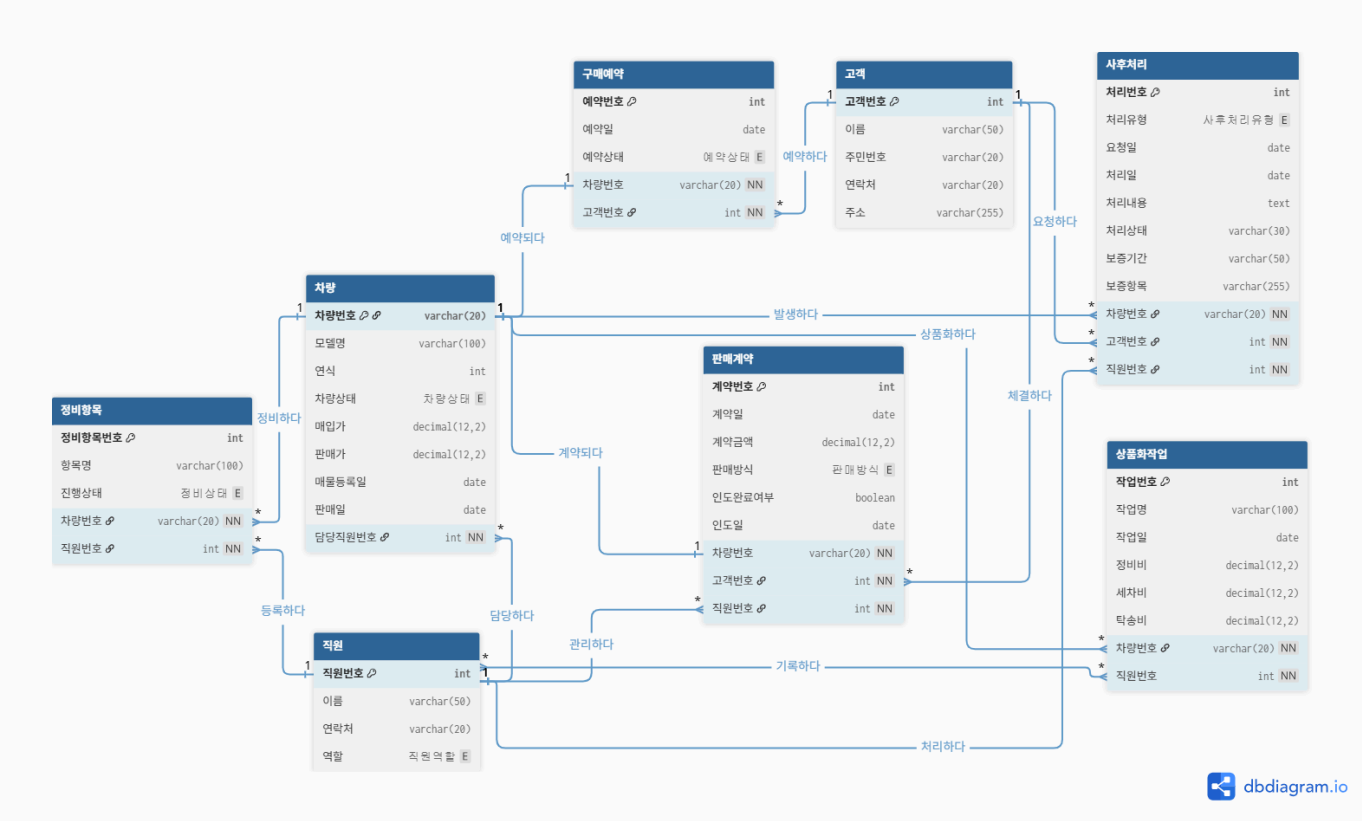
No.	관계 후보	관련된 개체 목록	비고	관계 타입 선정 여부
1	담당하다	직원, 차량		O
2	체결하다	고객, 판매계약		O
3	계약되다	차량, 판매계약		O
4	관리하다	직원, 판매계약		O
5	예약하다	고객, 구매예약		O
6	예약되다	차량, 구매예약		O
7	정비하다	차량, 정비항목		O
8	상품화하다	차량, 상품화작업		O
9	요청하다	고객, 사후처리		O
10	처리하다	직원, 사후처리		O
12	등록하다	직원, 정비항목		O
13	기록하다	직원, 상품화작업		O

관계 타입 선정

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	담당하다	직원, 차량	1 : N	-
2	체결하다	고객, 판매계약	1 : N	-
3	계약되다	차량, 판매계약	1 : 1	-

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
4	관리하다	직원, 판매계약	1 : N	-
5	예약하다	고객, 구매예약	1 : N	-
6	예약되다	차량, 구매예약	1 : 1	-
7	정비하다	차량, 정비항목	1 : N	-
8	상품화하다	차량, 상품화작업	1 : N	-
9	요청하다	고객, 사후처리	1 : N	-
10	처리하다	직원, 사후처리	1 : N	-
11	등록하다	직원, 정비항목	1 : N	-
12	기록하다	직원, 상품화작업	M : N	-

ERD



트랜잭션 요구분석 명세서

차량 관리

No	요구분석 내용	담당 부서	담당자
1	판매 담당자는 **차량 상태 정보**를 기록한다. 차량 상태는 입고, 정비중, 판매중 중 하나로 관리한다.	차량관리	최재원
2	판매 담당자와 고객은 **차량 정보**를 차량번호, 모델명, 연식으로 검색한다.	차량관리	최재원
3	시스템은 **차량 상태 정보**를 **판매 완료 차량 정보**와 **현재 재고 차량 정보**로 구분하여 저장한다.	차량관리	최재원
4	매입 담당자는 **차량 가격 정보**에 차량의 매입가와 판매가를 기록한다.	차량관리	최재원
5	판매 담당자는 **차량 비용 정보**에 정비비, 세차비, 탁송비 등의 추가 비용을 기록한다.	차량관리	최재원
6	판매 담당자는 **차량 담당자 정보**를 지정하고 기록한다.	차량관리	최재원
7	시스템은 **차량 등록 정보**에 매물 등록일과 판매일을 자동으로 기록한다.	차량관리	최재원

판매 관리

No	요구분석 내용	담당 부서	담당자
1	시스템은 **판매계약 정보**와 **차량 인도 정보**를 저장한다.	판매관리	이태윤
2	판매 담당자는 **판매방식 정보**에 현금, 할부(캐피탈), 카드를 구분하여 기록한다.	판매관리	이태윤
3	판매 담당자는 **차량 인도 정보**에 차량 인도 완료 여부를 기록한다.	판매관리	이태윤
4	판매 담당자는 **판매계약 정보**와 **차량 인도 정보**를 조회한다.	판매관리	이태윤

고객 관리

No	요구분석 내용	담당 부서	담당자
1	구매자는 **고객 정보**에 이름, 연락처, 주소 등을 등록한다.	고객관리	이종웅
2	판매 담당자는 **고객 정보** 중 이름, 연락처, 주소를 조회한다.	고객관리	이종웅
3	시스템은 **구매예약 정보**의 예약 상태를 관리하여 동일 차량에 구매예약이 중복되지 않도록 한다.	고객관리	이종웅

정비 및 상품화 관리

No	요구분석 내용	담당 부서	담당자
1	차량관리사는 **점검기록 정보**에 차량별 주행거리와 주요 점검 결과를 저장한다.	정비 및 상품화 관리	곽준오
2	차량관리사는 **성능점검기록 정보**에 성능 점검 기록과 검사 결과를 차량별로 저장한다.	정비 및 상품화 관리	곽준오
3	차량관리사는 **정비항목 정보**를 등록하고 진행 상태를 기록한다.	정비 및 상품화 관리	곽준오
4	차량관리사는 **상품화작업 정보**에 세차, 광택, 소모품 교체 등의 작업 내역을 기록한다.	정비 및 상품화 관리	곽준오

사후 관리

No	요구분석 내용	담당 부서	담당자
1	판매 담당자는 **보증 정보**에 판매 후 차량의 보증 기간과 보증 항목을 기록한다.	사후 관리	김서진
2	고객은 **A/S 요청 정보**에 차량 구매 후 문의나 A/S 요청을 등록한다.	사후 관리	김서진
3	사후관리담당자는 **사후처리이력 정보**를 저장하고 조회한다.	사후 관리	김서진
4	사후관리담당자는 **클레임 정보**에 고객 불만과 처리 상태를 기록하고 관리한다.	사후 관리	김서진

트랜잭션 모델링

1. 차량 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
검색	판매 담당자와 고객은 차량 정보를 차량번호, 모델명, 연식으로 검색한다.	차량번호 모델명 연식	차량정보
삽입	판매 담당자는 차량 상태 정보를 기록한다. (입고, 정비중, 판매중)	차량정보	차량정보
삽입	매입 담당자는 차량 가격 정보에 차량의 매입가와 판매가를 기록한다.	차량가격정보	차량가격정보
삽입	판매 담당자는 차량 비용 정보에 정비비, 세차비, 탁송비 등의 추가 비용을 기록한다.	차량비용정보	차량비용정보
삽입	시스템은 차량 등록 정보에 매물 등록일과 판매일을 자동으로 기록한다.	차량번호	등록정보
갱신	시스템은 차량 상태 정보를 판매 완료 차량 정보와 현재 재고 차량 정보로 구분하여 저장한다.	차량번호	차량정보

유형	요구 분석 내용	입력	출력
갱신	판매 담당자는 차량 담당자 정보를 지정하고 기록한다.	차량번호 담당자 정보	차량정보

2. 판매 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
검색	판매 담당자는 판매계약 정보와 차량 인도 정보를 조회한다.	판매계약번호	판매계약정보 인도정보
삽입	시스템은 판매계약 정보와 차량 인도 정보를 저장한다.	판매계약정보 인도정보	판매계약정보 인도정보
삽입	판매 담당자는 판매방식 정보에 현금, 할부(캐피탈), 카드를 구분하여 기록한다.	판매방식정보	판매방식정보
갱신	판매 담당자는 차량 인도 정보에 차량 인도 완료 여부를 기록한다.	인도번호	인도정보

3. 고객 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
검색	판매 담당자는 고객 정보 중 이름, 연락처, 주소를 조회한다.	고객번호	고객정보
삽입	구매자는 고객 정보에 이름, 주민번호, 연락처, 주소 등을 등록한다.	고객정보	고객정보
갱신	시스템은 구매예약 정보의 예약 상태를 관리하여 동일 차량에 구매예약이 중복되지 않도록 한다.	예약번호 차량번호	예약정보

4. 정비 및 상품화 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
삽입	차량관리사는 점검기록 정보에 차량별 주행거리와 주요 점검 결과를 저장한다.	차량번호 점검정보	점검기록정보
삽입	차량관리사는 성능점검기록 정보에 성능 점검 기록과 검사 결과를 차량별로 저장한다.	차량번호 성능점검정보	성능점검기록정보
삽입	차량관리사는 상품화작업 정보에 세차, 광택, 소모품 교체 등의 작업 내역을 기록한다.	작업내역정보	상품화작업정보

유형	요구 분석 내용	입력	출력
혼합	차량관리사는 정비항목 정보를 등록하고 진행 상태를 기록한다.	차량번호 정비항목정보	정비항목정보

5. 사후 관리

유형	요구 분석 내용	입력	출력
삽입	판매 담당자는 보증 정보에 판매 후 차량의 보증 기간과 보증 항목을 기록한다.	차량번호 보증정보	보증정보
삽입	고객은 A/S 요청 정보에 차량 구매 후 문의나 A/S 요청을 등록한다.	고객번호 A/S요청정보	A/S요청정보
혼합	사후관리담당자는 사후처리이력 정보를 저장하고 조회한다.	처리이력정보	처리이력정보
혼합	사후관리담당자는 클레임 정보에 고객 불만과 처리 상태를 기록하고 관리한다.	고객번호 클레임정보	클레임정보

제약조건

중고차 시스템 DB 구축 운영상의 제약사항

No.	제약사항
1	차량 정보는 차량번호를 기본키로 하여 중복 등록이 허용되지 않는다.
2	판매 완료 차량 정보와 현재 재고 차량 정보는 반드시 구분하여 저장되어야 한다.
3	매물 등록일과 판매일은 시스템이 자동으로 기록하며, 사용자가 임의로 수정할 수 없다.
4	판매계약은 반드시 하나의 차량과 하나의 고객에 대해서만 생성되어야 한다.
5	판매방식은 현금, 할부(캐피탈), 카드 중 하나로만 기록되어야 한다.
6	차량 인도는 판매계약이 완료된 이후에만 처리할 수 있다.
7	동일 차량에 대한 구매예약은 중복으로 등록될 수 없으며, 예약 상태는 시스템이 관리한다.
8	점검기록 및 성능점검기록은 반드시 차량 정보가 존재하는 경우에만 저장할 수 있다.
9	정비항목의 진행 상태는 등록, 진행중, 완료 중 하나의 값으로만 기록되어야 한다.
10	상품화작업 정보(세차, 광택, 소모품 교체 등)는 차량 상태가 정비중인 경우에만 등록할 수 있다.
11	성능점검 결과가 등록되지 않은 차량은 판매중 상태로 변경할 수 없다.
12	보증 정보는 판매중 차량에 한해서만 등록할 수 있다.
13	A/S 요청은 보증 기간 내에 있는 차량에 한해서만 등록할 수 있다.

No.	제약사항
14	클레임 처리 상태는 접수, 처리중, 처리완료 중 하나의 값으로만 기록되어야 한다.
15	사후처리이력은 반드시 담당자 정보와 함께 기록되어야 하며, 담당자 없이 저장될 수 없다.